

수학 II 변형 모의고사 [C형 변형]

고3 / 함수의 극한과 연속 · 미분

학년

반

번호

이름

총점 (100점)

1. $\lim_{x \rightarrow -3} (x^2 - 9)/(x+3)$ 의 값은? (3점)

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3}$$

- ① -8
- ② -7
- ③ -6
- ④ -5
- ⑤ -4

2. 함수 $f(x) = \{ 3x^2 - 4x + k \ (x \neq 1), \ 5 \ (x=1) \}$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 k 의 값은? (3점)

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + k & (x \neq 1) \\ 5 & (x = 1) \end{cases}$$

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

3. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin 3x)/(4x)$ 의 값은? (4점)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{4x}$$

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{1}{2}$
- ③ $\frac{3}{4}$
- ④ 1
- ⑤ $\frac{4}{3}$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - x + 1)/(4x^3 + x^2 - 2)$ 의 값은? (4점)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - x + 1}{4x^3 + x^2 - 2}$$

- ① 0
- ② $\frac{1}{4}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{3}{4}$
- ⑤ 1

5. 함수 $f(x) = \{ x^2 \ (x \neq 3), k \ (x=3) \}$ 일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} f(x)$

ㄴ. 함수 $g(x)=f(x-a)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 a 가 존재한다.

ㄷ. 함수 $h(x)=(x-3)f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다. (4점)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \neq 3) \\ k & (x = 3) \end{cases}$$

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x)-3]/(x-2) = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} x/(f(x)-3)$ 의 값은? (4점)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 4$$

- ① 0
- ② $\frac{1}{4}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ 1
- ⑤ 4

7. 삼차함수 $f(x) = x^3 - 3bx^2 + 4b$ 의 그래프가 x 축에 접할 때, 양수 b 의 값은? (4점)

$$f(x) = x^3 - 3bx^2 + 4b$$

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{1}{3}$
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ 1
- ⑤ $\frac{4}{3}$

8. 함수 $y=9/x$ 의 그래프와 함수 $y=-x^2 + a$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 상수 a 의 값은? (4점)

$$y = \frac{9}{x}, y = -x^2 + a$$

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

9. 함수 $f(x) = -2x^4 + 4(a-1)x^3 + 6ax^2$ ($a > 0$)과 실수 t 에 대하여, $x \leq t$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 a 의 최솟값은? (5점)

$$f(x) = -2x^4 + 4(a-1)x^3 + 6ax^2 \ (a > 0)$$

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

10. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $g(x)=(x^3+3)f(x)$ 를 만족시킨다. $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 극솟값 32를 가질 때, $f(1)-f'(1)$ 의 값은? (5점)

$$g(x) = (x^3 + 3)f(x), g(1) = 32$$

- ① -4
- ② -2
- ③ 0
- ④ 2
- ⑤ 4

11. 집합 $\{x \mid ax^2 + 2(a-3)x - (a-3) = 0, x \text{는 실수}\}$ 의 원소의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $\lim_{a \rightarrow 0} f(a) = f(0)$

ㄴ. $\lim_{a \rightarrow c+} f(a) \neq \lim_{a \rightarrow c-} f(a)$ 인 실수 c 는 2개이다.

ㄷ. 함수 $f(a)$ 가 불연속인 점은 3개이다. (5점)

[수식 오류: $f(a) = \{ \{x \mid ax^2 + 2(a-3)x - (a-3) = 0\}$ 의 원]

- ① ㄴ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

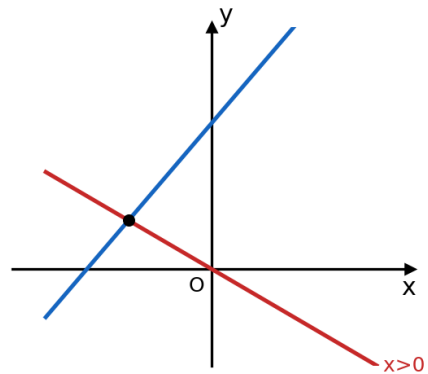
12. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{2}x & (x > 0) \end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같다. 함수 $g(x)=f(x)\{f(x)+k\}$ 가 $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값은? (5점)

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{2}x & (x > 0) \end{cases}$$

$x \leq 0$



- ① -3
- ② -2
- ③ -1
- ④ 0
- ⑤ 1

13. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} bx & (x < 1) \\ -2x+3 & (x \geq 1) \end{cases},$$

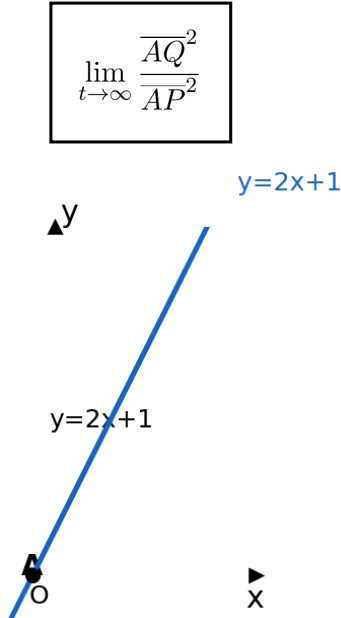
$$g(x) = 3 + 3^{-x}$$

에 대하여 합성함수 $(gf)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 b 의 값의 곱은? (5점)

$$f(x) = \begin{cases} bx & (x < 1) \\ -2x+3 & (x \geq 1) \end{cases}, g(x) = 3^x + 3^{-x}$$

- ① -5
- ② -4
- ③ -3
- ④ -2
- ⑤ -1

14. 그림과 같이 직선 $y=2x+1$ 위에 두 점 $A(-\frac{1}{2}, 0)$ 과 $P(t, 2t+1)$ 이 있다. 점 P 를 지나고 직선 $y=2x+1$ 에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 Q 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \overline{AQ}^2 / \overline{AP}^2$ 의 값은? (5점)



- ① 1
② $\frac{5}{4}$
③ $\frac{3}{2}$
④ 2
⑤ $\frac{5}{2}$

15. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x^3] / (x^2) = -9$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) / (x-2) = -6$ 를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (6점)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} = -9, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -6$$

16. 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-1, 1]$ 에서 $f(x) = (x-1)(2x-1)(x+1)$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+2)$ 이다. x 가 양수일 때, x 보다 작은 자연수 중에서 소수의 개수를 $h(x)$ 라 하고, 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \{ h(x) \ (x > 3h(x)), 1/h(x) \ (x \leq 3h(x)) \}$ 라 하자. $\lim_{x \rightarrow 10+} g(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow 10-} g(x) = \beta$ 라 할 때, α / β 의 값을 구하시오. (6점)

$$g(x) = \begin{cases} h(x) & (x > 3h(x)) \\ \frac{1}{h(x)} & (x \leq 3h(x)) \end{cases}$$

17. 함수 $f(x) = \{ x \ (|x| \geq 2), -x \ (|x| < 2) \}$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.
[보기]
ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점은 2개이다.
ㄴ. 함수 $(x-2)f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이다. (6점)

$$f(x) = \begin{cases} x & (|x| \geq 2) \\ -x & (|x| < 2) \end{cases}$$

18. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} [2f(x) + g(x)]/x = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + 2]/(xg(x)) = 3$$

$$[f(x) + 2]/(xg(x)) = 3$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여

$h'(0)$ 의 값을 구하시오. (6점)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) + g(x)}{x} = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 2}{xg(x)} = 3$$

19. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여
함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} (f(x+3)\{f(x)+1\}) / f(x) & (f(x) \neq 0), \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2) - 1$ 일 때, $g(4)$ 의
값을 구하시오. (8점)

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

20. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

(가) $g(x) = x^3 f(x) - 5$

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} [f(x) - g(x)]/(x-3) = 4$

곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(3, g(3))$ 에서의 접선의

방정식이 $y = ax + b$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

(8점)

$$g(x) = x^3 f(x) - 5, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - g(x)}{x - 3} = 4$$